

Fundamentos de Física Estatística

Parte estatística



Rui Azevedo

Universidade do Minho

Engenharia Física

Maio de 2026

Contents

1	Introdução	2
2	Princípios, postulados e definições	2
2.1	Introdução	2
2.2	Definições	2
2.3	Postulados e princípios	3
3	Interação de sistemas macroscópicos	4
3.1	Interação térmica	4
3.2	Reservatório de calor e temperatura	6
3.3	Reservatório de calor	7
3.4	Definição de força generalizada	8
3.5	Interação entre sistemas que trocam trabalho e calor	10
3.6	Fórmula de Stirling	13
3.7	Definição estatística de entropia	14
3.8	Resumo	17
4	Distribuição canónica de Boltzmann	18
4.1	Fator de Boltzmann	18
4.2	Normalização da probabilidade e função de partição	19
4.3	Derivação alternativa da probabilidade de um microestado	22

1 Introdução

Este documento destina-se à exposição do conteúdo exigido pela cadeira de Física Estatística, apenas na parte estatística.

2 Princípios, postulados e definições

2.1 Introdução

Antes de começarmos a construir o conhecimento, precisamos de uma base sólida como ponto de partida, para que assim possamos edificar, sobre ela, todos os conceitos futuros.

2.2 Definições

- **Microestado**

Entende-se por microestado uma descrição microscópica completa do sistema. Num modelo discreto, como os que iremos estudar, um microestado corresponde a especificar em que estado microscópico se encontra cada partícula.

- **Macroestado**

Entende-se por macroestado uma descrição macroscópica do sistema, isto é, uma descrição feita através de grandezas globais, como a energia total, o número de partículas, o volume, a temperatura ou, em certos problemas, os números de ocupação dos níveis de energia.

Assim, diferentes microestados podem corresponder ao mesmo macroestado. Por exemplo, se um sistema for descrito pelos números de ocupação (n_1, n_2, n_3) , então estes indicam quantas partículas ocupam cada nível de energia, mas não identificam necessariamente quais são essas partículas.

- **Ensemble do sistema**

Uma quantidade macroscópica pode advir de diversas combinações microscópicas. Podemos, portanto, imaginar um número imenso de sistemas idênticos que respeitam as quantidades macroscópicas, mas que estão em diferentes microestados. A notação para o número total de estados é dada por Ω_T e, para o número de microestados compatíveis com um dado macroestado, por $\Omega(n_1, n_2, \dots)$.

- **Probabilidade**

A probabilidade de um macroestado é dada pela soma das probabilidades dos microestados compatíveis com esse macroestado. No caso particular em que todos os microestados acessíveis são equiprováveis, a probabilidade de um dado estado macroscópico, $P(n_1, n_2, \dots)$, é dada pela razão entre o número de microestados compatíveis com o macroestado, $\Omega(n_1, n_2, \dots)$, e o número total de microestados, Ω_T . Daqui, tira-se a importante relação:

$$P(n_1, n_2, \dots) \propto \Omega(n_1, n_2, \dots).$$

- **Entropia de Boltzmann**

Para um sistema em que todos os microestados acessíveis são igualmente prováveis, podemos definir a entropia da seguinte forma:

$$S = k_B \ln(\Omega)$$

onde k_B é a constante de Boltzmann e Ω o número de microestados compatíveis com o macroestado cuja entropia se pretende calcular.

- **Beta térmico**

Uma vez que é recorrente o aparecimento do inverso do produto entre a constante de Boltzmann e a temperatura, define-se o beta térmico como:

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

2.3 Postulados e princípios

- 1 Num sistema isolado, a probabilidade de cada microestado é igual. Se existem Ω microestados possíveis, a probabilidade de cada microestado é dada pela expressão:

$$P = \frac{1}{\Omega}.$$

- 2 O macroestado de equilíbrio é o macroestado mais provável, isto é, aquele compatível com o maior número de microestados. Isso é particularmente importante para determinar quais são as condições que definem o equilíbrio, visto que podemos chegar a elas maximizando o número de microestados correspondentes ao macroestado de equilíbrio.

3 Interação de sistemas macroscópicos

3.1 Interação térmica

Considere o conjunto de dois sistemas, A e B, que podem realizar trocas de calor entre si e que se encontram isolados do exterior, como representado na Figura 1. Como o sistema é isolado, a sua energia total é constante. Chamemos de E_0 a energia total do sistema. Então podemos escrever: $E_0 = E_A + E_B + E_{int}$ onde E_A e E_B são, respetivamente, as energias do sistema A e B. E_{int} é a energia de interação dos sistemas, neste caso, as trocas de calor. Se a energia dos sistemas for muito maior que a energia de interação entre eles podemos escrever a aproximação: $E_0 = E_A + E_B$.

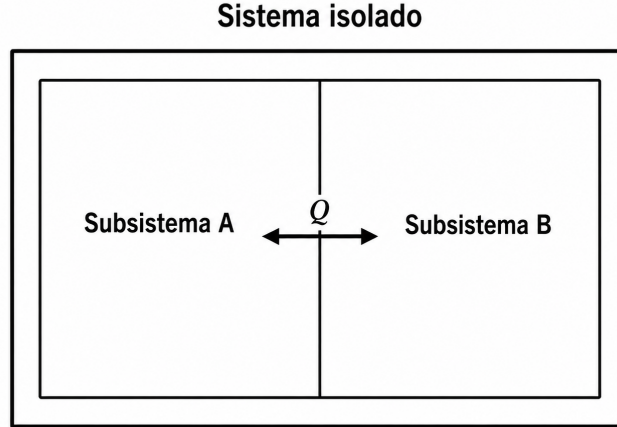


Figure 1: Conjunto dos sistemas A e B isolados do exterior que podem trocar calor entre si.

Considere, também, $\Omega_A(E_A)$ e $\Omega_B(E_B)$ o número de microestados acessíveis ao sistema A, quando este tem $E_A \in [E_A, E_A + dE_A]$, e acessíveis ao sistema B, quando $E_B \in [E_B, E_B + dE_B]$. Pela relação acima $E_B = E_0 - E_A$ e, portanto, podemos exprimir o número total de microestados acessíveis ao conjunto dos sistemas como:

$$\Omega_0(E_A) = \Omega_A(E_A)\Omega_B(E_0 - E_A)$$

Podemos procurar saber, então, qual a probabilidade de o sistema total estar num macroestado onde A tem energia E_A . Como o conjunto dos dois sistemas é isolado, vale o primeiro postulado e é válida a expressão:

$$P(E_A) \propto \Omega_0$$

podendo ainda ser reescrita como:

$$P(E_A) = C \times \Omega_A(E_A)\Omega_B(E_0 - E_A)$$

Para chegarmos às condições de equilíbrio, procuremos saber qual o valor de E_A para o qual a probabilidade é máxima. De modo a facilitar os cálculos, tome o logaritmo da probabilidade:

$$\ln P(E_A) = \ln \Omega_A(E_A) + \ln \Omega_B(E_0 - E_A) + \ln C$$

No equilíbrio,

$$\frac{\partial \ln P(E_A)}{\partial E_A} = 0$$

Logo,

$$\frac{\partial}{\partial E_A} [\ln \Omega_A(E_A) + \ln \Omega_B(E_0 - E_A)] = 0$$

Aplicando a regra da cadeia,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} + \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B} \frac{\partial E_B}{\partial E_A} = 0$$

Como

$$E_B = E_0 - E_A,$$

temos

$$\frac{\partial E_B}{\partial E_A} = -1.$$

Portanto,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} - \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B} = 0.$$

Assim,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B}.$$

Usando a definição estatística de temperatura,

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right),$$

e a relação

$$S = k_B \ln \Omega,$$

obtemos

$$\frac{\partial S}{\partial E} = k_B \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}.$$

Logo,

$$\frac{1}{T} = k_B \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}.$$

Aplicando esta relação aos dois sistemas,

$$\frac{1}{T_A} = k_B \frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial E_A}$$

e

$$\frac{1}{T_B} = k_B \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B}.$$

Como

$$\frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial E_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B},$$

segue-se que

$$\frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B}.$$

Portanto,

$$T_A = T_B.$$

Concluimos que, no equilíbrio térmico, os dois subsistemas têm a mesma temperatura. No processo de encontrar o macroestado de equilíbrio, acabamos por fazer algo do género:

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} + \frac{\partial S_B}{\partial E_B} = 0.$$

Isto é precisamente maximizar a entropia do sistema $A + B$, se tomarmos

$$S_{sist} = S_A + S_B.$$

Assim,

$$S_{sist,f} \geq S_{sist,0}$$

e, portanto,

$$\Delta S_{sist} \geq 0.$$

Repare-se ainda que, pela primeira lei da termodinâmica,

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W.$$

Como o sistema é isolado,

$$\Delta U = 0,$$

e, como não há realização de trabalho,

$$\Delta W = 0.$$

Logo,

$$\Delta Q = 0.$$

Assim,

$$\Delta Q_A = -\Delta Q_B,$$

onde ΔQ_A e ΔQ_B são os calores absorvidos pelo sistema A e pelo sistema B , respetivamente.

Resumo essencial

Principais implicações para aproximação ao equilíbrio térmico:

1. Dois sistemas que apenas interagem termicamente alcançam o equilíbrio quando as suas temperaturas se igualam.
2. A variação de entropia do conjunto é maior ou igual a zero, o que está de acordo com a segunda lei da termodinâmica.
3. A energia libertada por um subsistema é absorvida pelo outro.

3.2 Reservatório de calor e temperatura

Do ponto de vista da Termodinâmica, sabemos que, quando dois sistemas entram em equilíbrio térmico, as suas temperaturas se igualam.

Do ponto de vista microscópico, vimos anteriormente que os sistemas entram em equilíbrio quando se igualam as seguintes derivadas:

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} = \frac{\partial S_B}{\partial E_B}.$$

Portanto, esta derivada fica, em equilíbrio, relacionada com a temperatura. Como, por exemplo, no gás ideal monoatômico temos

$$U = \frac{3}{2} N k_B \frac{1}{\frac{\partial S}{\partial E}},$$

podemos perceber que

$$\frac{\partial S}{\partial E} \propto \frac{1}{U}.$$

Ou seja, quanto maior a energia, menor é esta derivada. Isto é precisamente o comportamento inverso da temperatura. Por isso, define-se a temperatura através da relação

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V}$$

O objetivo agora será chegar a uma expressão para a variação de entropia, chegando à definição da Termodinâmica, isto é, à variação de entropia em função do calor fornecido ao sistema.

Tomando agora a entropia como função da energia,

$$S = S(E),$$

então, para uma pequena variação de energia, temos

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V} dE.$$

Usando a definição estatística de temperatura,

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V},$$

obtemos

$$dS = \frac{1}{T} dE.$$

Se considerarmos que a energia trocada ocorre apenas sob a forma de calor, então

$$dE = dQ,$$

e, portanto,

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

3.3 Reservatório de calor

Consideremos agora um caso particular: um sistema em contacto térmico com um reservatório de calor.

Um reservatório de calor é um sistema muito grande, de tal forma que, quando troca calor com um sistema muito menor, a sua temperatura se mantém praticamente constante.

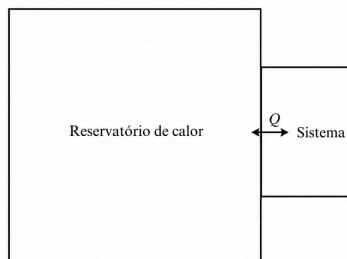


Figure 2: Sistema 2, reservatório de calor, em contacto com um sistema menor, sistema 1.

Neste caso, podemos considerar que o sistema 2 é o reservatório de calor. Se este sistema absorver uma quantidade de calor Q , então a sua energia passa de E_2 para

$$E_2 + Q.$$

A variação no número de microestados acessíveis ao reservatório pode ser escrita através de

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)).$$

Fazendo uma expansão de Taylor em torno de E_2 , temos

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)) = \ln(\Omega_2(E_2)) + \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q + \dots$$

Como o reservatório é muito maior do que o sistema com que está em contacto, temos

$$Q \ll E_2.$$

Assim, podemos desprezar termos de ordem quadrática e superior, ficando com

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)) - \ln(\Omega_2(E_2)) = \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q.$$

Usando a relação

$$S_2 = k_B \ln \Omega_2,$$

temos

$$\ln \Omega_2 = \frac{S_2}{k_B}.$$

Logo,

$$\frac{S_{2,f} - S_{2,i}}{k_B} = \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q.$$

Como

$$\left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} = \left. \frac{1}{k_B} \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{E=E_2} = \frac{1}{k_B T_2},$$

obtemos

$$\frac{\Delta S_2}{k_B} = \frac{Q}{k_B T_2}.$$

Portanto,

$$\boxed{\Delta S_2 = \frac{Q}{T_2}}$$

ou, no limite infinitesimal,

$$\boxed{dS = \frac{dQ}{T}}$$

3.4 Definição de força generalizada

Podemos estudar sistemas que, além de interagirem termicamente, podem executar trabalho entre si. Nesse caso, o número de estados acessíveis ao sistema irá depender tanto da energia como de uma coordenada x do sistema. Pela regra da cadeia,

$$d\Omega = \frac{\partial \Omega}{\partial E} dE + \frac{\partial \Omega}{\partial x} dx.$$

Dividindo ambos os membros por Ω , obtemos

$$\frac{d\Omega}{\Omega} = \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial E} dE + \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial x} dx.$$

Como

$$d \ln \Omega = \frac{d\Omega}{\Omega},$$

podemos escrever

$$\frac{d\Omega}{\Omega} = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} dE + \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx.$$

Como $d\Omega \ll \Omega$, podemos considerar que $\frac{d\Omega}{\Omega} \approx 0$. Logo,

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} dE + \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx = 0.$$

Pela definição de entropia de Boltzmann,

$$S = k_B \ln \Omega,$$

temos

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B} \frac{\partial S}{\partial E}.$$

Usando a definição estatística de temperatura,

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T},$$

obtemos

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B T} = \beta.$$

Substituindo na expressão anterior,

$$\beta dE + \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx = 0.$$

Logo,

$$dE = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx.$$

Como

$$\frac{1}{\beta} = k_B T,$$

fica

$$dE = -k_B T \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx.$$

Definindo a força generalizada $\overline{X}$, conjugada ao parâmetro x , como

$$\boxed{\overline{X} = -\frac{\partial E}{\partial x}}$$

e usando

$$dE = \frac{\partial E}{\partial x} dx,$$

obtemos

$$\boxed{\overline{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}}$$

ou seja,

$$\overline{X} = k_B T \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}$$

Podemos agora interpretar esta expressão comparando-a com a definição de trabalho.

Em Mecânica, quando uma força F provoca um deslocamento dx , o trabalho infinitesimal é dado por

$$dW = F dx.$$

Ou seja, a força é a grandeza conjugada ao deslocamento. De forma análoga, se o sistema depende de um parâmetro generalizado x , podemos associar a esse parâmetro uma força generalizada $\overline{X}$.

Como a energia do sistema varia quando x varia, temos

$$dE = \frac{\partial E}{\partial x} dx.$$

Comparando com a forma do trabalho, define-se a força generalizada conjugada a x por

$$\overline{X} = -\frac{\partial E}{\partial x}$$

e, consequentemente,

$$dE = -\overline{X} dx.$$

3.5 Interação entre sistemas que trocam trabalho e calor

Tomemos o conjunto de dois sistemas, A e B , isolados do exterior e separados por uma parede móvel que permite trocas de calor, como esquematizado na Figura 3.

O número de estados acessíveis a cada um dos sistemas vai depender tanto da energia como da coordenada generalizada x . Seja

$$\Omega_A(E_A, x_A)$$

o número de estados acessíveis ao sistema A , com

$$E_A \in [E_A, E_A + dE_A]$$

e

$$x_A \in [x_A, x_A + dx_A].$$

De forma análoga, seja

$$\Omega_B(E_B, x_B)$$

o número de estados acessíveis ao sistema B , com

$$E_B \in [E_B, E_B + dE_B]$$

e

$$x_B \in [x_B, x_B + dx_B].$$

Assumindo novamente que a energia dos sistemas é muito maior do que a energia de interação entre eles, podemos escrever

$$E_0 = E_A + E_B$$

e

$$x_0 = x_A + x_B.$$

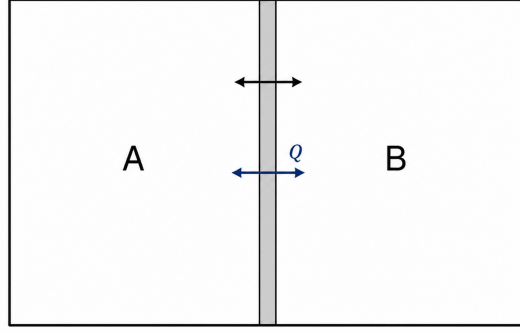


Figure 3: Sistemas A e B separados por uma parede móvel que permite trocas de energia

Semelhante ao que havíamos feito anteriormente, podemos escrever o número total de microestados possíveis do conjunto $A + B$ como

$$\Omega_0(E_A, x_A) = \Omega_A(E_A, x_A) \Omega_B(E_0 - E_A, x_0 - x_A).$$

Novamente, queremos chegar às condições de equilíbrio. Como o sistema $A + B$ é isolado, vale, pelo primeiro postulado, a relação

$$P(E_A, x_A) \propto \Omega_0(E_A, x_A).$$

Para achar o macroestado de equilíbrio e as condições que o definem, temos de maximizar a probabilidade. Como

$$\Omega_0 \propto P,$$

maximizamos o número de microestados acessíveis ao conjunto $A + B$. Por uma questão de simplicidade, como sempre, tomamos o logaritmo:

$$\ln(\Omega_0) = \ln(\Omega_A) + \ln(\Omega_B).$$

Achar o máximo implica

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial E_A} = 0$$

e

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial x_A} = 0.$$

Como vimos na Secção 3.1, a primeira equação implica

$$T_A = T_B.$$

Foquemo-nos, portanto, na segunda equação. Aplicando a regra da cadeia,

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial x_A} = \frac{\partial \ln \Omega_A(E_A, x_A)}{\partial x_A} + \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B, x_B)}{\partial x_B} \frac{\partial x_B}{\partial x_A}.$$

Como

$$x_B = x_0 - x_A,$$

temos

$$\frac{\partial x_B}{\partial x_A} = -1.$$

Logo, a condição de equilíbrio

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial x_A} = 0$$

implica

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A, x_A)}{\partial x_A} - \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B, x_B)}{\partial x_B} = 0.$$

Portanto,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A, x_A)}{\partial x_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B, x_B)}{\partial x_B}.$$

Pela definição de força generalizada,

$$\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}.$$

Como

$$\frac{1}{k_B T} = \beta,$$

e como no equilíbrio térmico

$$T_A = T_B,$$

então

$$\beta_A = \beta_B.$$

Multiplicando

$$\frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial x_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial x_B}$$

por $1/\beta$, obtemos

$$\frac{1}{\beta_A} \frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial x_A} = \frac{1}{\beta_B} \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial x_B}.$$

Assim, pelas definições de força generalizada,

$$\bar{X}_A = \bar{X}_B.$$

Finalmente, as condições de equilíbrio para a interação entre dois sistemas são

$$T_A = T_B$$

e

$$\bar{X}_A = \bar{X}_B.$$

Repare-se que, neste caso, a coordenada generalizada x é o volume V , e, portanto, a força generalizada associada é a pressão P . O sistema $A + B$ chega ao equilíbrio quando

$$T_A = T_B$$

e

$$P_A = P_B.$$

3.6 Fórmula de Stirling

Não serão raras as vezes em que será necessário calcular expressões do tipo

$$\ln(m!)$$

com $m \gg 1$.

Temos então que

$$m! = 1 \times 2 \times \cdots \times (m-1) \times m.$$

Logo,

$$\ln(m!) = \ln(1 \times 2 \times \cdots \times (m-1) \times m).$$

e,

$$\ln(m!) = \ln \left(\prod_{j=1}^m j \right).$$

Pela regra dos logaritmos,

$$\ln(m!) = \sum_{j=1}^m \ln j.$$

Como $m \gg 1$, podemos aproximar o somatório por um integral:

$$\sum_{j=1}^m \ln j \approx \int_1^m \ln j \, dj.$$

Calculando o integral por partes,

$$\int_1^m \ln j \, dj = [j \ln j]_1^m - \int_1^m j \frac{1}{j} \, dj.$$

Assim,

$$\int_1^m \ln j \, dj = [j \ln j]_1^m - \int_1^m 1 \, dj.$$

Logo,

$$\int_1^m \ln j \, dj = [j \ln j - j]_1^m.$$

Como

$$\ln(1) = 0,$$

temos

$$\int_1^m \ln j \, dj = m \ln(m) - m + 1.$$

Para $m \gg 1$, o termo $+1$ pode ser desprezado face aos restantes termos. Portanto,

$$\boxed{\ln(m!) \approx m \ln(m) - m.}$$

A demonstração apresentada segue a abordagem dos apontamentos de Netz, página 14 [2].

3.7 Definição estatística de entropia

Na Secção 2 foi introduzida a entropia de Boltzmann, válida quando a probabilidade de cada microestado é a mesma.

Podemos procurar saber qual a entropia de um sistema em que microestados diferentes têm diferentes probabilidades.

A estratégia passa por imaginar um supersistema constituído por um número imenso de cópias estatísticas do sistema em estudo, cada uma num microestado específico. Isto trata-se de um ensemble. Nele considera-se que a probabilidade de cada microestado é conhecida. Ou seja, se existirem N réplicas, das quais n_i estão no microestado i , então

$$p_i = \frac{n_i}{N}.$$

Agora, a probabilidade entre todas as cópias já pode ser válida à entropia de Boltzmann.

Achemos então de quantas formas podemos ordenar as cópias do nosso supersistema.

Temos N cópias no total, distribuídas pelos vários microestados possíveis. Se n_i representa o número de cópias que se encontram no microestado i , então

$$\sum_i n_i = N.$$

Imaginemos agora que temos N lugares disponíveis:

$$1, 2, 3, \dots, N-1, N.$$

Queremos distribuir as cópias por estes lugares, sabendo que existem n_1 cópias no microestado 1, n_2 cópias no microestado 2, e assim sucessivamente.

Começemos pelas n_1 cópias no microestado 1. Para escolher os lugares que estas ocupam entre os N lugares disponíveis, temos

$$\binom{N}{n_1} = \frac{N!}{n_1!(N-n_1)!}$$

possibilidades.

Depois de colocadas essas n_1 cópias, sobram $N - n_1$ lugares. Agora distribuímos as n_2 cópias no microestado 2. O número de formas de escolher os seus lugares é

$$\binom{N-n_1}{n_2} = \frac{(N-n_1)!}{n_2!(N-n_1-n_2)!}.$$

De seguida, depois de colocadas as cópias dos microestados 1 e 2, sobram

$$N - n_1 - n_2$$

lugares. Para distribuir as n_3 cópias no microestado 3, temos

$$\binom{N-n_1-n_2}{n_3} = \frac{(N-n_1-n_2)!}{n_3!(N-n_1-n_2-n_3)!}$$

possibilidades.

Aplicando o mesmo raciocínio aos restantes microestados, o número total de maneiras de ordenar as cópias é dado pelo produto

$$\Omega_{\text{ens}} = \binom{N}{n_1} \binom{N-n_1}{n_2} \binom{N-n_1-n_2}{n_3} \dots$$

Substituindo cada combinação pela sua expressão fatorial, obtemos

$$\Omega_{\text{ens}} = \frac{N!}{n_1!(N-n_1)!} \frac{(N-n_1)!}{n_2!(N-n_1-n_2)!} \frac{(N-n_1-n_2)!}{n_3!(N-n_1-n_2-n_3)!} \dots$$

Nesta multiplicação, os termos fatoriais do numerador e do denominador cancelam sucessivamente. No final, resta

$$\Omega_{\text{ens}} = \frac{N!}{n_1!n_2!n_3!\dots}$$

ou, de forma compacta,

$$\Omega_{\text{ens}} = \frac{N!}{\prod_i n_i!}$$

Esta expressão conta o número de formas distintas de distribuir N cópias pelos vários microestados, quando existem n_i cópias em cada microestado i .

Substituindo na fórmula de Boltzmann,

$$S_{\text{ens}} = k_B \ln \Omega_{\text{ens}},$$

temos

$$S_{\text{ens}} = k_B \ln \left(\frac{N!}{n_1!n_2!n_3!\dots} \right).$$

Pelas propriedades dos logaritmos,

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[\ln(N!) - \sum_i \ln(n_i!) \right].$$

Aplicando a fórmula de Stirling,

$$\ln(N!) \simeq N \ln N - N$$

e

$$\ln(n_i!) \simeq n_i \ln(n_i) - n_i,$$

obtemos

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N - \sum_i (n_i \ln(n_i) - n_i) \right].$$

Distribuindo o sinal negativo,

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N - \sum_i n_i \ln(n_i) + \sum_i n_i \right].$$

Como

$$\sum_i n_i = N,$$

fica

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - \sum_i n_i \ln(n_i) \right].$$

Agora, como

$$p_i = \frac{n_i}{N},$$

temos

$$n_i = N p_i.$$

Substituindo,

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - \sum_i N p_i \ln(N p_i) \right].$$

Usando

$$\ln(N p_i) = \ln N + \ln(p_i),$$

obtemos

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - \sum_i N p_i (\ln N + \ln(p_i)) \right].$$

Distribuindo,

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N \ln N \sum_i p_i - N \sum_i p_i \ln(p_i) \right].$$

Como

$$\sum_i p_i = 1,$$

então

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N \ln N - N \sum_i p_i \ln(p_i) \right].$$

Logo,

$$S_{\text{ens}} = -k_B N \sum_i p_i \ln(p_i).$$

Como S_{ens} é a entropia do conjunto de N réplicas, a entropia média por réplica é

$$S = \frac{S_{\text{ens}}}{N}.$$

Portanto,

$$\boxed{S = -k_B \sum_i p_i \ln(p_i)}$$

Podemos verificar que esta expressão recupera a entropia de Boltzmann no caso em que todos os microestados são equiprováveis.

Se existem Ω microestados acessíveis e todos têm a mesma probabilidade, então

$$p_i = \frac{1}{\Omega}.$$

Substituindo na expressão anterior,

$$S = -k_B \sum_{i=1} p_i \ln \left(\frac{1}{\Omega} \right).$$

Como

$$\ln \left(\frac{1}{\Omega} \right) = -\ln(\Omega),$$

temos

$$S = -k_B \sum_{i=1} p_i [-\ln(\Omega)].$$

Logo,

$$S = k_B \ln(\Omega) \sum_{i=1} p_i.$$

Mas

$$\sum_i p_i = 1$$

Portanto,

$$S = k_B \ln(\Omega)$$

Assim, no caso particular em que todos os microestados são equiprováveis, a entropia estatística reduz-se à entropia de Boltzmann.

3.8 Resumo

Resumo essencial

Resumo do Capítulo 3

As principais implicações do capítulo para o equilíbrio dos sistemas são:

- Dois sistemas, em contacto térmico, alcançam o equilíbrio quando as suas temperaturas se igualam.
- Dois sistemas que podem trocar trabalho alcançam o equilíbrio quando as suas forças generalizadas se igualam.
- A variação de entropia de um sistema isolado é maior ou igual a zero, o que está de acordo com a segunda lei da Termodinâmica.
- A energia libertada por um sistema é absorvida pelo outro.
- A entropia permite prever o sentido espontâneo de evolução de um sistema.

Conceito	Expressão principal
Definição estatística de temperatura	$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V}$
Variação de entropia numa troca de calor	$dS = \frac{dQ}{T}$
Força generalizada	$\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}$
Fórmula de Stirling	$\ln(N!) \simeq N \ln N - N$
Entropia estatística	$S = -k_B \sum_i p_i \ln(p_i)$
Entropia de Boltzmann	$S = k_B \ln \Omega$

No caso particular em que todos os microestados são equiprováveis, a definição estatística de entropia reduz-se à entropia de Boltzmann.

4 Distribuição canónica de Boltzmann

4.1 Fator de Boltzmann

Considera-se um sistema em contacto térmico com um reservatório de calor.

Imaginemos que esse sistema tem vários níveis de energia não degenerados. Aqui, isto corresponde a dizer que cada nível de energia corresponde a um microestado bem definido.

Por facilidade, ao invés de procurarmos diretamente qual a probabilidade de um microestado, procuraremos a razão entre as probabilidades de dois microestados, s_1 e s_2 .

Sejam $E(s_1)$ e $E(s_2)$ as energias dos microestados s_1 e s_2 , respetivamente, e $P(s_1)$ e $P(s_2)$ as probabilidades dos acontecimentos s_1 e s_2 , respetivamente.

Normalmente, como o sistema não é isolado, pois está em contacto com o reservatório, a probabilidade de cada microestado não é a mesma. No entanto, o conjunto reservatório + sistema é isolado e, portanto, a probabilidade é proporcional à multiplicidade do conjunto.

Como procuramos um rácio específico do sistema, este tem multiplicidade igual a um. Assim,

$$P(s_1) \propto \Omega_R(s_1),$$

onde $\Omega_R(s_1)$ é a multiplicidade do reservatório quando o sistema está no microestado s_1 , e

$$P(s_2) \propto \Omega_R(s_2),$$

onde $\Omega_R(s_2)$ é a multiplicidade do reservatório quando o sistema está no microestado s_2 .

Temos:

$$\frac{P(s_2)}{P(s_1)} = \frac{\Omega_R(s_2)}{\Omega_R(s_1)}.$$

Pela definição estatística de entropia, temos

$$S = k_B \ln \Omega,$$

e, portanto,

$$\Omega = e^{S/k_B}.$$

Logo,

$$\frac{P(s_2)}{P(s_1)} = \frac{e^{S_R(s_2)/k_B}}{e^{S_R(s_1)/k_B}}.$$

Assim,

$$\frac{P(s_2)}{P(s_1)} = e^{[S_R(s_2) - S_R(s_1)]/k_B}.$$

O expoente contém a variação de entropia quando o sistema vai do microestado s_1 para o microestado s_2 . Pela identidade termodinâmica vista anteriormente, temos

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T},$$

ou seja,

$$\Delta S = \frac{U_R(s_2) - U_R(s_1)}{T}.$$

Também vimos que a energia libertada pelo sistema é absorvida pelo reservatório e, portanto,

$$U_R(s_2) - U_R(s_1) = -[E(s_2) - E(s_1)].$$

Substituindo,

$$\Delta S = -\frac{E(s_2) - E(s_1)}{T}.$$

Finalmente,

$$\frac{P(s_2)}{P(s_1)} = e^{-\frac{E(s_2) - E(s_1)}{k_B T}}.$$

Ou, de forma equivalente,

$$\frac{P(s_2)}{P(s_1)} = \frac{e^{-E(s_2)/k_B T}}{e^{-E(s_1)/k_B T}}.$$

Temos, portanto, uma simples razão de exponenciais. O numerador,

$$\boxed{e^{-E(s)/k_B T}}$$

é chamado de **fator de Boltzmann** e relaciona a energia do microestado com a temperatura e com a probabilidade do evento.

Façamos agora um exercício mental. Considerem-se novamente os microestados s_1 e s_2 , com

$$E(s_1) \ll E(s_2).$$

Se, além disso, a energia do microestado s_1 for muito menor do que a energia térmica, isto é,

$$E(s_1) \ll k_B T,$$

então

$$\frac{E(s_1)}{k_B T} \rightarrow 0$$

e, por isso,

$$e^{-E(s_1)/k_B T} \rightarrow 1.$$

Já para o fator ligado a s_2 , se

$$E(s_2) \gg k_B T,$$

então

$$\frac{E(s_2)}{k_B T} \gg 1$$

e, consequentemente,

$$e^{-E(s_2)/k_B T} \rightarrow 0.$$

Como

$$P(s) \propto e^{-E(s)/k_B T},$$

microestados com menor energia têm maior probabilidade de serem ocupados. Também vale a pena notar que s_1 tem maior probabilidade de ser ocupado, mas essa probabilidade depende também da temperatura, como será explicado adiante.

4.2 Normalização da probabilidade e função de partição

Embora a probabilidade seja proporcional ao fator de Boltzmann, não podemos dizer que a probabilidade é igual a ele. Começemos por separar o que depende de s_1 e de s_2 .

Partindo de

$$\frac{P(s_2)}{P(s_1)} = \frac{e^{-E(s_2)/k_B T}}{e^{-E(s_1)/k_B T}},$$

podemos escrever

$$\frac{P(s_2)}{e^{-E(s_2)/k_B T}} = \frac{P(s_1)}{e^{-E(s_1)/k_B T}}.$$

Como o lado direito não depende de s_2 , nem o lado esquerdo depende de s_1 , então ambos devem ser iguais a uma constante. Chamemos a esse valor

$$\frac{1}{\mathcal{Z}}.$$

Assim,

$$\frac{P(s)}{e^{-E(s)/k_B T}} = \frac{1}{\mathcal{Z}}.$$

Portanto,

$$P(s) = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-E(s)/k_B T}.$$

Para determinar $\mathcal{Z}$, lembramos a condição de normalização:

$$\sum_s P(s) = 1.$$

Isto corresponde a dizer que a probabilidade de o sistema estar num microestado qualquer é 100%. Daí tiramos

$$\frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_s e^{-E(s)/k_B T} = 1.$$

Logo,

$$\boxed{\mathcal{Z} = \sum_s e^{-E(s)/k_B T}}$$

A $\mathcal{Z}$ chamamos **função de partição do sistema**. Para interpretar melhor esta ferramenta matemática, considere-se $E_0 = 0$, isto é, a energia do estado fundamental.

A probabilidade de o sistema estar no estado fundamental é dada por

$$P(s_0) = \frac{e^{-E_0/k_B T}}{\sum_s e^{-E(s)/k_B T}}.$$

Como $E_0 = 0$, então

$$e^{-E_0/k_B T} = e^0 = 1.$$

Portanto,

$$P(s_0) = \frac{1}{\sum_s e^{-E(s)/k_B T}}.$$

Ou seja,

$$P(s_0) = \frac{1}{\mathcal{Z}}.$$

Isto permite interpretar a função de partição como uma quantidade que está relacionada com a forma como a probabilidade se distribui pelos vários microestados do sistema.

Se o sistema tiver muitos estados energeticamente acessíveis, então muitos termos da soma contribuem para $\mathcal{Z}$, fazendo com que $\mathcal{Z}$ seja maior. Nesse caso, a probabilidade do estado fundamental tende a ser menor.

Por outro lado, se apenas poucos estados forem energeticamente acessíveis, então poucos termos contribuem significativamente para $\mathcal{Z}$, e a probabilidade do estado fundamental é maior.

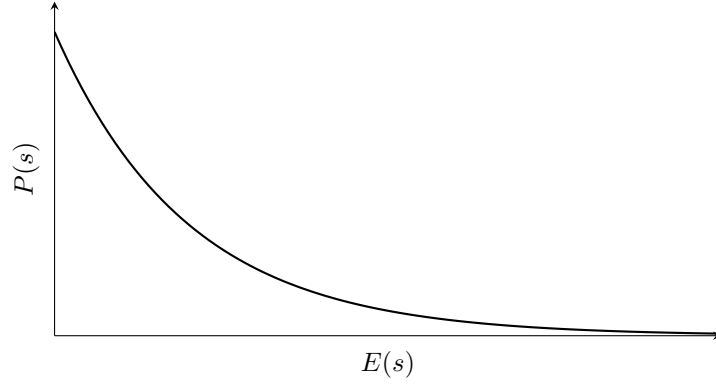


Figure 4: Comportamento qualitativo da probabilidade associada a um microestado em função da sua energia.

O gráfico mostra que, à medida que a energia do microestado aumenta, o fator de Boltzmann diminui. Assim, microestados de menor energia tendem a ter maior probabilidade de serem ocupados.

No entanto, esta diminuição depende da temperatura. Para temperaturas mais baixas, a curva decai mais rapidamente, ou seja, os estados de energia mais elevada tornam-se muito pouco prováveis. Para temperaturas mais altas, a curva decai mais lentamente, e os estados de energia mais elevada tornam-se relativamente mais acessíveis.

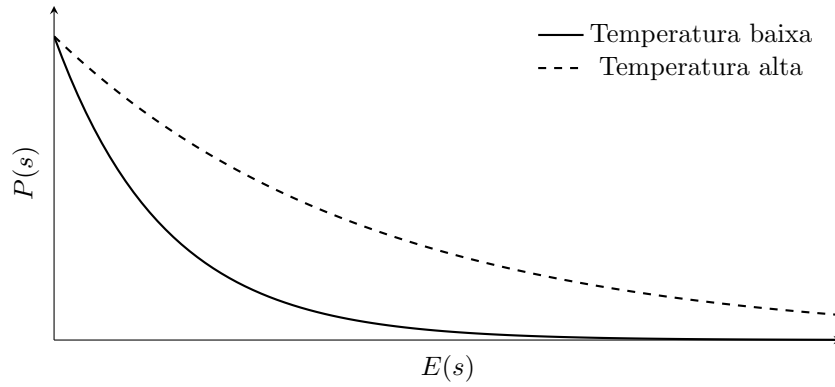


Figure 5: Comparação qualitativa entre a distribuição para uma temperatura baixa e para uma temperatura alta.

Durante a análise usámos $E_0 = 0$, mas se $E_0 \neq 0$, a probabilidade fica

$$P(s) = \frac{e^{-(E_0 + E(s))/k_B T}}{\sum_s e^{-(E_0 + E(s))/k_B T}}.$$

Como

$$e^{-(E_0 + E(s))/k_B T} = e^{-E_0/k_B T} e^{-E(s)/k_B T},$$

temos

$$P(s) = \frac{e^{-E_0/k_B T} e^{-E(s)/k_B T}}{\sum_s e^{-E_0/k_B T} e^{-E(s)/k_B T}}.$$

Como $e^{-E_0/k_B T}$ aparece tanto no numerador como no denominador, podemos simplificar:

$$P(s) = \frac{e^{-E(s)/k_B T}}{\sum_s e^{-E(s)/k_B T}}.$$

Isto mostra que a probabilidade não depende do valor absoluto da energia, mas sim das diferenças de energia entre os estados. Por isso, escolher $E_0 = 0$ é apenas uma escolha conveniente da origem da energia.

4.3 Derivação alternativa da probabilidade de um microestado

A dedução anterior partiu da comparação entre as probabilidades de dois microestados. Existe, no entanto, uma outra forma de chegar ao mesmo resultado, partindo diretamente da probabilidade de o sistema ocupar um determinado microestado.

Consideremos novamente um sistema A , em contacto térmico com um reservatório de calor. O conjunto A +reservatório é isolado, pelo que a sua energia total é constante:

$$E_A + E_R = E_0.$$

Fixemos agora um microestado específico do sistema A , com energia E_i . Como estamos a fixar um microestado concreto, a multiplicidade associada ao sistema A é

$$\Omega_A(E_i) = 1.$$

Seja P_i a probabilidade de o sistema A estar nesse microestado. Como o conjunto A +reservatório é isolado, a probabilidade de uma dada situação é proporcional ao número de microestados acessíveis ao conjunto. Assim,

$$P_i \propto \Omega_0,$$

onde Ω_0 representa o número de microestados acessíveis ao conjunto A +reservatório quando A está fixo no microestado de energia E_i .

Para o conjunto A +reservatório, temos

$$\Omega_0 = \Omega_R(E_R)\Omega_A(E_i).$$

Como

$$E_R = E_0 - E_i,$$

então

$$\Omega_0 = \Omega_R(E_0 - E_i)\Omega_A(E_i).$$

Mas, como o sistema A está fixo num microestado específico,

$$\Omega_A(E_i) = 1.$$

Logo,

$$\Omega_0 = \Omega_R(E_0 - E_i).$$

Portanto,

$$P_i \propto \Omega_R(E_0 - E_i).$$

Podemos então escrever

$$P_i = C\Omega_R(E_0 - E_i),$$

onde C é uma constante de normalização.

Para simplificar esta expressão, precisamos de escrever $\Omega_R(E_0 - E_i)$ de uma forma mais conveniente. Como o reservatório é muito maior do que o sistema A , temos

$$E_0 \gg E_i.$$

Assim, podemos expandir

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i))$$

em torno de E_0 . Pela expansão de Taylor,

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) = \ln(\Omega_R(E_0)) + \left. \frac{\partial \ln(\Omega_R(E))}{\partial E} \right|_{E=E_0} (E - E_0) + \dots$$

Como

$$E = E_0 - E_i,$$

então

$$E - E_0 = -E_i.$$

Logo,

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) = \ln(\Omega_R(E_0)) - \left. \frac{\partial \ln(\Omega_R(E))}{\partial E} \right|_{E=E_0} E_i + \dots$$

Desprezando os termos de ordem quadrática e superior, obtemos

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) \simeq \ln(\Omega_R(E_0)) - \left. \frac{\partial \ln(\Omega_R(E))}{\partial E} \right|_{E=E_0} E_i.$$

Pela definição estatística de entropia,

$$S = k_B \ln \Omega,$$

temos

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B} \frac{\partial S}{\partial E}.$$

Pela definição estatística de temperatura,

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}.$$

Logo,

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B T} = \beta.$$

Assim,

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) = \ln(\Omega_R(E_0)) - \beta E_i.$$

Definindo

$$C_1 = \ln(\Omega_R(E_0)),$$

fica

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) = C_1 - \beta E_i.$$

Aplicando a exponencial em ambos os membros,

$$\Omega_R(E_0 - E_i) = e^{C_1 - \beta E_i}.$$

Como e^{C_1} é constante, podemos definir

$$C_2 = e^{C_1}.$$

Assim,

$$\Omega_R(E_0 - E_i) = C_2 e^{-\beta E_i}.$$

Como

$$P_i = C \Omega_R(E_0 - E_i),$$

então

$$P_i = C C_2 e^{-\beta E_i}.$$

Definindo uma nova constante

$$C_3 = CC_2,$$

obtemos

$$P_i = C_3 e^{-\beta E_i}.$$

Para determinar C_3 , usamos a condição de normalização:

$$\sum_i P_i = 1.$$

Logo,

$$\sum_i C_3 e^{-\beta E_i} = 1.$$

Como C_3 é constante,

$$C_3 \sum_i e^{-\beta E_i} = 1.$$

Portanto,

$$C_3 = \frac{1}{\sum_i e^{-\beta E_i}}.$$

Finalmente,

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\sum_i e^{-\beta E_i}}.$$

Definindo a função de partição do sistema como

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_i},$$

obtemos

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}}$$

onde

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_i}.$$

References

- [1] Bernardo Gonçalves Almeida, *Apontamentos de Termodinâmica e Física Estatística*, Departamento de Física, Universidade do Minho, 2025/2026.
- [2] Roland R. Netz, *Statistical Physics and Thermodynamics*, Freie Universität Berlin, lecture notes.
- [3] Daniel V. Schroeder, *An Introduction to Thermal Physics*,